Singapore & Asian Schools Math Olympiad

SECONDARY 3 (GRADE 9) 2024 CONTEST PAPER KH

NAME: _____ **Index Number:** _____

SCHOOL: _____

INSTRUCTIONS:

1. Please **DO NOT OPEN** the contest booklet until the Proctor has given permission to start
2. TIME: **1 hour 30 minutes**.
3. There are 25 questions:
   Section A: 15 Questions, 1 to 15 score 2 points each, no points are deducted for an unanswered question and 1 point is deducted for the wrong answer.
   Section B: 10 Questions, 16 to 25 score 4 points each, no points are deducted for an unanswered or wrong answer.
4. Shade your answers neatly using a **2B lead pencil** in the Answer Entry Sheet.
5. PROCTORING: No one may help any student in any way during the contest.
6. No electronic devices capable of storing and displaying visual information are allowed during the course of the exam.
7. Strictly **No Calculators** are allowed into the exam.
8. All students must fill and shade their **Name, School and Index Number** in the Answer Entry Sheet and Contest booklet.
9. MINIMUM TIME: Students must stay in the exam hall for at least 1 hour.
10. Students must show detailed working and transfer answers to the Answer Entry Sheet. We check all answer sheets for integrity (cheating) and will check the seating chart and also your contest booklet to see your working to determine if someone copied your work or if you copied someone's work. Those caught cheating will not get any certificates.
11. **No exam papers and written notes can be taken out by any contestant.**

Rough Working

Section A has 15 questions. **(Correct answer – 2 points| No answer – 0 points| Incorrect answer – minus 1 point)**

ផ្នែក A (ចម្លើយត្រូវបាន២ពិន្ទុ មិនឆ្លើយបាន០ពិន្ទុ ចម្លើយខុសដក១ពិន្ទុ)

Question 1

Find the value of the following.

ចូររកតម្លៃខាងក្រោម។

$$\frac{2024^4 - 2023^4}{2024^2 + 2023^2}$$

A. 4046
B. 4047
C. 2024
D. 2023
E. None of the above (ជម្រើសខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 2

Which of the following fractions is the largest?

តើប្រភាគមួយណាធំជាងគេ?

A. $\frac{12}{13}$
B. $\frac{123}{124}$
C. $\frac{1234}{1235}$
D. $\frac{12345}{12346}$
E. $\frac{123456}{123457}$

Question 3

If the length of each side of a cube is decreased by 20%, then the volume of the cube will decrease by what percentage?

បើប្រវែងជ្រុងនីមួយៗនៃគូបមួយថយចុះ 20% នោះតើមាឌវានឹងថយចុះប៉ុន្មានភាគរយ?

A. 51%
B. 51.2%
C. 48%
D. 48.8%
E. None of the above (ជម្រើសខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 4

Find the value of the expression below.

ចូររកតម្លៃនៃកន្សោមខាងក្រោម។

$$\frac{4^{16} \times \left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{16 \times 64} + \frac{1}{256 \times 1024 \times 4096}\right) - 4}{4^{11} \times 21}$$

A. 1
B. 16
C. 21
D. 61
E. None of the above (ជម្រើសខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 5

Solve the equation below and find the integer value of $a + b$.

ដោយដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ចូររកតម្លៃ $a + b$ ។

$$\sqrt{a^3 + 125} + (2b^2 - 3b + 7a)^4 = 0$$

A. 0
B. 5
C. 10
D. – 5
E. None of the above (ជម្រើសខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 6

A positive integer A has exactly 6 positive factors with 7 and 11 being among them. What is the smallest possible value of A?

ចំនួនគត់វិជ្ជមាន A មាន 6 គួចែកដែលរួមមាន 7 និង 11 ។ ចូររកតម្លៃតូចបំផុតនៃ A ។

A. 77
B. 539
C. 847
D. 3773
E. None of the above (ជម្រើសខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 7

A group of 10 wizards and witches sat in a circle. Wizards always speak the truth while witches always lie. Each person pointed at the person on their left and declared whether this person was a witch. If everyone pointed and declared 'witch', how many wizards are there?

គ្រូសិល្ប៍និងមេធ្មប់មួយក្រុម១០នាក់បានអង្គុយជុំវិញរង្វង់មួយ។ គ្រូសិល្ប៍តែងតែនិយាយការពិត រីឯមេធ្មប់តែងតែកុហក។ មនុស្សម្នាក់ៗចង្អុលទៅអ្នកនៅខាងឆ្វេងខ្លួន រួចនិយាយថាតើជាម្នាក់នោះជាមេធ្មប់ឬអត់។ បើមនុស្សគ្រប់គ្នាចង្អុលនិងនិយាយថា "ជាមេធ្មប់" គ្រប់ៗគ្នា ។ តើមានគ្រូសិល្ប៍ចំនួនប៉ុន្មាននាក់?

A. 5
B. 4
C. 10
D. 6
E. None of the above (ជម្រើសខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 8

What is the next number in the sequence below?

ចូររកលេខបន្ទាប់ក្នុងលំនាំខាងក្រោម។

$$1, 4, 26, 85, 205, 416, \ldots$$

A. 759
B. 754
C. 705
D. 927
E. None of the above (ជម្រើសខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 9

How many factors of 180 000 are perfect squares?

តើ 180 000 មានតួចែកចំនួនប៉ុន្មាន ជាការេប្រាកដ?

A. 6
B. 9
C. 18
D. 36
E. None of the above (ជម្រើសខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 10

Let k, l, m and n be 4 positive integers such that $\frac{k}{l} \leq \frac{m}{n} \leq 1$. Which of the following inequalities is always true?

តាង k, l, m និង n ជាចំនួនគត់ ៤ដែល $\frac{k}{l} \leq \frac{m}{n} \leq 1$។ តើជម្រើសវិសមីការមួយណាត្រឹមត្រូវ?

A. $\frac{k+m}{l+n} > 1$
B. $\frac{k+m}{l+n} \geq \frac{k+l}{m+n}$
C. $\frac{k+m}{l+n} < \frac{k}{l}$
D. $\frac{k+m}{l+n} \leq \frac{m}{n}$
E. None of the above (ជម្រើសខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 11

Given that x, y and z are distinct numbers such that $(x-y)^2 = 4(x-z)(z-y)$, find the value of $\frac{x+y}{z}$.

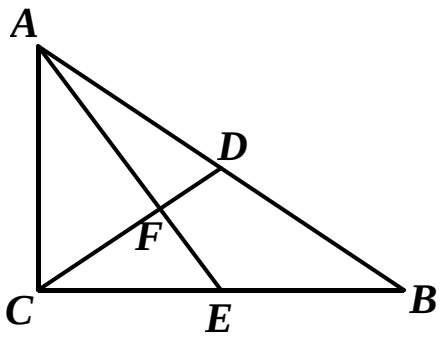
គេឲ្យ x, y និង z ជាចំនួនខុសគ្នាដែល $(x-y)^2 = 4(x-z)(z-y)$។ ចូររកតម្លៃនៃ $\frac{x+y}{z}$។

A. 0
B. 1
C. 2
D. 4
E. None of the above (ជម្រើសខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 12

In right-angled triangle ABC, points D and E are the midpoints of sides AB and BC, respectively. If the area of triangle CFE is 24 cm^2, find the area (in cm^2) of quadrilateral $BEFD$.

ក្នុងត្រីកោណកែង ABC ចំណុច D និង E ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង AB និង BC រៀងគ្នា។ ត្រីកោណ CFE មានផ្ទៃក្រឡា 24 cm^2 ។ ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណ $BEFD$ គិតជា cm^2។



A. 24 cm^2
B. 36 cm^2
C. 48 cm^2
D. 60 cm^2
E. None of the above (ជម្រើសខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 13

Given that $3a^2 + 18ab + 27b^2 = 2700$, $a = 5 + 2b$ and $a > 0$, find the value of ab.

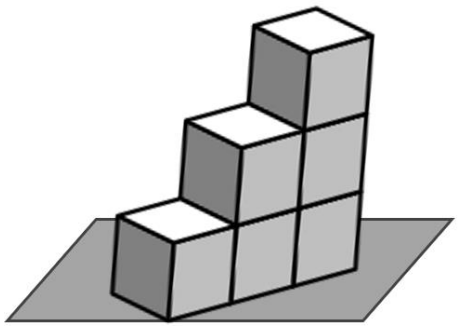
គេឲ្យ $3a^2 + 18ab + 27b^2 = 2700$, $a = 5 + 2b$ និង $a > 0$ ។ ចូររកតម្លៃនៃ ab ។

A. 5
B. 15
C. 75
D. 125
E. None of the above (ជម្រើសខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 14

The standard 6-sided dice is arranged with the numbers 1 through 6 such that the sum of the numbers on opposite faces is always 7. If six standard dice are stacked on the floor as shown, what is the largest possible sum of numbers on the 21 visible faces?

គ្រាប់ឡុកឡាក់ស្តង់ដាមួយមាន៦មុខ (លេខ១ដល់លេខ៦) ដោយមានផលបូកនៃលេខមុខផ្ទុយគ្នាស្មើ 7 ជានិច្ច។ បើគេរៀបគ្រាប់ឡុកឡាក់ចំនួន៦នៅលើឥដ្ឋដូចរូបខាងក្រោម ចូរគណនាផលបូកធំបំផុតនៃមុខគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង២១ដែលគេអាចមើលឃើញ។



A. 88
B. 89
C. 90
D. 93
E. None of the above (ជម្រើសខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 15

How many 7-digit positive multiples of 9 can written using only digits 3 and 6?

តើមានចំនួនវិជ្ជមាន៧ខ្ទង់ចំនួនប៉ុន្មានលេខ ដែលជាពហុគុណនៃ 9 ហើយមានខ្ទង់តែជាលេខ 3 និង 6 ។

A. 21
B. 42
C. 63
D. 84
E. None of the above (ជម្រើសខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Section B has 10 questions. **(Correct answer – 4 points| Incorrect or No answer – 0 points)**

ផ្នែក B (ចម្លើយត្រូវបាន៤ពិន្ទុ មិនឆ្លើយឬឆ្លើយខុសបាន០ពិន្ទុ)

When an answer is a 1-digit number, shade "0" for the tens, hundreds and thousands place.
Example: if the answer is 7, then shade 0007
When an answer is a 2-digit number, shade "0" for the hundreds and thousands place.
Example: if the answer is 23, then shade 0023
When an answer is a 3-digit number, shade "0" for the thousands place.
Example: if the answer is 785, then shade 0785
When an answer is a 4-digit number, shade as it is.
Example: if the answer is 4196, then shade 4196

បើចម្លើយជាលេខ 1 ខ្ទង់ ចូរដាក់ "0" សម្រាប់ខ្ទង់ដប់ ខ្ទង់រយ និងខ្ទង់ពាន់។
ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើចម្លើយគឺ 7 ត្រូវដាក់ចម្លើយ 0007
បើចម្លើយជាលេខ 2 ខ្ទង់ ចូរដាក់ "0" សម្រាប់ខ្ទង់រយ និងខ្ទង់ពាន់។
ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើចម្លើយគឺ 23 ត្រូវដាក់ចម្លើយ 0023
បើចម្លើយជាលេខ 3 ខ្ទង់ ចូរដាក់ "0" សម្រាប់ខ្ទង់ពាន់។
ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើចម្លើយគឺ 785 ត្រូវដាក់ចម្លើយ 0785
បើចម្លើយជាលេខ 4 ខ្ទង់ ចូរដាក់ចម្លើយនោះតែម្តង។
ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើចម្លើយគឺ 4196 ត្រូវដាក់ចម្លើយ 4196

Question 16

Tom constructed a large cube using 125 small cubes. He then painted the top, front, and right faces in red, while the remaining faces were painted in yellow. How many of the smaller cubes possess at least one red face and one yellow face?

Tom បានសាងសង់គូបធំមួយដោយប្រើគូបតូចចំនួន125។ បន្ទាប់មក គាត់លាបថ្នាំពណ៌ក្រហម លើមុខគូបផ្នែកខាងលើ ខាងមុខ និងខាងស្តាំ រីឯមុខនៅផ្នែកផ្សេងទៀត គាត់លាបពណ៌លឿង។ តើគូបតូចៗមានចំនួនប៉ុន្មាន ដែលមានមុខយ៉ាងតិចពណ៌ក្រហមមួយនិងពណ៌លឿងមួយ?

Question 17

In Mathematics, it is given that $n! = n \times (n-1) \times \ldots \times 2 \times 1$. For example, $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$. How many consecutive zeros are there at the end of $2024!$?

នៅក្នុងគណិតវិទ្យា គេមាន $n! = n \times (n-1) \times \ldots \times 2 \times 1$ ។

ឧទាហរណ៍ $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ ។

តើមានលេខសូន្យចំនួនប៉ុន្មាន នៅខាងចុងនៃ $2024!$?

Question 18

The sum of some consecutive positive integers is 2024. Find the largest of these integers.

ផលបូកនៃចំនួនគត់វិជ្ជមានតគ្នា មួយចំនួន ស្មើនឹង 2024។ ចូររកលេខធំបំផុតក្នុងចំណោមចំនួនគត់ទាំងនោះ។

Question 19

Emily's locker combination is a 4-digit number with the following properties:

- The number is greater than 5000.
- The hundreds digit is one less than the tens digit.
- The number is an even number that is divisible by 9.

How many unique locker combinations can Emily set for her locker?

លេខសោរសម្ងាត់បស់ Emily មានលេខ៤ខ្ទង់ ដែលមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោម៖

- លេខនោះធំជាង 5000។
- លេខខ្ទង់រយមានតម្លៃមួយតូចជាងលេខខ្ទង់ដប់។
- លេខនោះជាលេខគូដែលចែកដាច់នឹង9។

តើ Emily អាចបង្កើតលេខសោរសម្ងាត់បានប៉ុន្មានលេខខុសៗគ្នា?

Question 20

A string of numbers is generated by writing integers from 1 to 60 in a continuous sequence:

123456...5660.

Samantha decides to remove every 10th digit from the string to create a revised number:

12345689011121314516...

What is the sum of the digits in the new number?

លេខមួយជួរត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសរសេរលេខពី 1 ដល់ 60 ជាប់ៗគ្នា៖

123456...5660

Samantha ដកគ្រប់ខ្ទង់ទី១០ចេញពីលេខនេះ ដើម្បីបង្កើតជាលេខថ្មី៖

12345689011121314516...

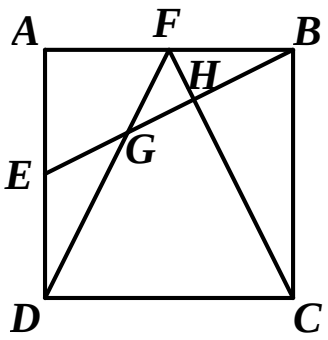
ចូររកផលបូកខ្ទង់នៃលេខថ្មីនេះ។

Question 21

In square $ABCD$ below, points E and F are the midpoints of sides AD and AB, respectively. Line EB intersects lines DF and FC at points G and H, respectively. If $HB = 120$ cm, what is the length (in cm) of GH?

នៅក្នុងការេ $ABCD$ ខាងក្រោម គេមានចំណុច E និង F ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង AD និងជ្រុង AB រៀងគ្នា។ បន្ទាត់ EB កាត់ DF និង FC ត្រង់ G និង H រៀងគ្នា។

បើ $HB = 120$ cm ចូររកប្រវែង GH គិតជា cm ។



Question 22

Five friends, Alice, Bob, Carol, David and Eve, visited different attractions, Star Peak, Crystal Cove, Emerald Falls, Thunder Ridge and Mystic Valley, not necessarily in the same order. They each paid different amounts for their entry tickets, $20, $40, $60, $80 and $100. Here are some clues:

- Alice paid $40 for her entry ticket.
- The cost of admission to Emerald Falls was $40 less than to Thunder Ridge.
- Carol paid $40 more than David did for their entry tickets.
- The five different attractions visited are: Crystal Cove, the attraction where the entry ticket cost was $40, the attraction where the entry ticket cost was $100, the attraction with a $20 entry ticket, and the attraction Carol visited.
- Eve visited Star Peak.

How much (in $) was the entry ticket to Emerald Falls?

មិត្តភ័ក្តិប្រាំនាក់មាន Alice, Bob, Carol, David និង Eve បានទៅលេងកន្លែងផ្សេងៗគ្នាដូចជា Star Peak, Crystal Cove, Emerald Falls, Thunder Ridge និង Mystic Valley មិនតាមលំដាប់រៀងគ្នានោះទេ។ ពួកគេម្នាក់ៗបានចំណាយប្រាក់ផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់សំបុត្រចូលទស្សនារបស់ពួកគេដែលរួមមាន $20, $40, $60, $80, $100។ នេះគឺជាព័ត៌មានមួយចំនួន៖

- Alice បានចំណាយ $40 សម្រាប់សំបុត្រចូលទស្សនារបស់នាង។
- តម្លៃនៃការចូលទៅកាន់ Emerald Falls គឺថោកជាង Thunder Ridge ចំនួន $40 ។
- Carol ចំណាយ $40 ច្រើនជាង David សម្រាប់សំបុត្រចូលទស្សនា។
- កន្លែងចំនួនប្រាំផ្សេងគ្នាដែលពួកគេបានទៅទស្សនារួមមាន៖ Crystal Cove និង កន្លែងសំបុត្រតម្លៃ $40 និង កន្លែងសំបុត្រតម្លៃ $100 និង កន្លែងសំបុត្រតម្លៃ $20 និងកន្លែង Carol បានទៅទស្សនា។
- Eve បានទៅ Star Peak ។

តើសំបុត្រចូលទស្សនា Emerald Falls មានតម្លៃប៉ុន្មាន $?

Question 23

Lily and Jake started jogging on a circular track with a circumference of 308 metres from the same starting point at the same time. Lily jogs for the first 120 metres with a speed of 6 m/s, then continues for the next 200 metres with a speed of 4 m/s, repeating this pattern. Jake jogs with a constant speed of 5 m/s but in the opposite direction. How many metres has Lily jogged from the same starting point by the time they meet for the fourth time? Round your answer to the nearest integer.

Lily និង Jake បានចាប់ផ្តើមរត់នៅលើផ្លូវជារង្វង់មួយដែលមានបរិមាត្រ 308 m ដោយចាប់ផ្តើមពីចំណុចដូចគ្នាក្នុងពេលតែមួយ។ Lily រត់ 120 m ដំបូងក្នុងល្បឿន 6 m/s បន្ទាប់មករត់បន្ត 200 m ទៀតក្នុងល្បឿន 4 m/s ហើយនាងរត់តាមលំនាំនេះម្តងហើយម្តងទៀត។ Jake រត់ក្នុងល្បឿនថេរ 5 m/s ប៉ុន្តែក្នុងទិសដៅផ្ទុយពី Lily ។ តើ Lily រត់បានប៉ុន្មានម៉ែត្រចាប់ពីចំណុចចាប់ផ្តើមរហូតដល់ពេលពួកគេជួបគ្នាជាលើកទីបួន? (បង្គត់ចម្លើយជាចំនួនគត់)

Question 24

Given that $x + \frac{1}{x-3} - 5 = y + \frac{1}{y+2}$ and $x - y \neq 5$, find the value of $2xy + 4x - 6y$.

គេឲ្យ $x + \frac{1}{x-3} - 5 = y + \frac{1}{y+2}$ និង $x - y \neq 5$ ។ ចូររកតម្លៃ $2xy + 4x - 6y$ ។

Question 25

In the following cryptarithm, all the different letters stand for different digits. If S=8, what is the value of the sum S+O+L+V+E?

នៅក្នុងប្រមាណវិធីខាងក្រោម អក្សរខុសគ្នាតំណាងឲ្យលេខខុសគ្នា។ បើ S=8 ។
តើផលបូក S+O+L+V+E មានតម្លៃស្មើប៉ុន្មាន?

$$\begin{array}{cccccc} & S & O & L & V & E \\ + & & 2 & 0 & 2 & 4 \\ \hline & S & A & S & M & O \\ \hline \end{array}$$

END OF PAPER